**กำหนดการสอบ**

- **Lab Examination:** วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2569 เวลา 09.00–12.00 น. ห้อง E11-S603
- **Lecture Examination:** วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2569 เวลา 16.00–19.00 น. ห้อง E11-S603

## Lecture Examination Guideline

### 1. Exploratory Data Analysis (EDA)

- Summary statistics และการแปลผล
- Basic data visualization และการเลือกกราฟให้เหมาะสม
- Correlation และข้อจำกัดในการตีความ

### 2. Data Preprocessing

- Missing values และ outliers
- Standardization และ normalization
- Encoding และ discretization
- Feature selection
- การหลีกเลี่ยง data leakage
- PCA: concept, number of components, explained variance, loadings และการใช้ PCA เพื่อ visualization
- Imbalanced classification: undersampling, oversampling และ SMOTE
- หลักการใช้ sampling/SMOTE เฉพาะ training data

### 3. Model Construction and Evaluation

- ขั้นตอนการสร้างโมเดลตั้งแต่ preprocessing, training, prediction จนถึง evaluation
- Training, validation และ testing data
- Hold-out validation และ k-fold cross-validation
- การสร้างและเลือก baseline model
- การเปรียบเทียบ baseline กับ optimized model
- Confusion matrix, Accuracy, Precision, Recall และ F1-score
- MAE, MSE, RMSE และ $R^2$ สำหรับ regression
- การเลือก evaluation metric ให้เหมาะกับปัญหา โดยเฉพาะ imbalanced data

### 4. Classification and Regression

- K-Nearest Neighbors: concept, distance calculation, ค่า (k), classification และ prediction
- Linear Regression: equation, coefficients, prediction และ model evaluation
- Logistic Regression: probability, classification threshold, coefficients และ model evaluation
- Decision Trees และ Random Forest: concept, tree construction, parameters, overfitting และ evaluation

### 5. Clustering

- แนวคิดของ unsupervised learning และ data clustering
- Data preprocessing สำหรับ clustering
- K-Means algorithm และ parameters

- การเลือกจำนวน clusters
- การประเมินผลด้วย interpretability, cohesion และ separation

### 6. Association Rules

- Transaction data และ data preparation
- Frequent itemsets และ Apriori
- Rule generation
- Support, Confidence และ Lift พร้อมการตีความ

## Lab Examination Guideline

นิสิตสามารถใช้ **RapidMiner หรือ Python** ตามที่กำหนดในข้อสอบ และควรสามารถทำงานต่อไปนี้ได้

### Data Handling and Visualization

- Import และตรวจสอบข้อมูล
- ใช้ pandas, NumPy, matplotlib และ scikit-learn
- สร้าง basic charts และตีความผล
- Select attributes, filter examples, set role, join, concatenate และ pivot

### Data Preprocessing

- Missing-value handling
- Encoding categorical attributes
- Standardization และ normalization
- Discretization
- Sampling และ SMOTE
- PCA และ 2D visualization
- แบ่งข้อมูลอย่างถูกต้องโดยไม่เกิด data leakage

### Model Construction and Evaluation

- สร้าง baseline model
- Train และ evaluate โมเดลด้วย hold-out หรือ cross-validation
- Optimize model parameters
- เปรียบเทียบผลก่อนและหลัง preprocessing หรือ optimization
- สร้างโมเดลสำหรับ K-NN, Linear Regression, Logistic Regression, Decision Tree, Clustering และ Association Rules
- อ่านและอธิบายผลลัพธ์จากกราฟ ตาราง และ evaluation metrics

ข้อสอบจะเน้นทั้ง **ความเข้าใจในแนวคิด การเลือกวิธีที่เหมาะสม การสร้าง workflow อย่างถูกต้อง และการตีความผล** ไม่ใช่เพียงการจำคำสั่งหรือ syntax เท่านั้น
โปรดตรวจสอบวัน เวลา และห้องสอบให้ถูกต้อง และเตรียมตัวเข้าสอบตรงเวลาครับ